拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５３９２５６
起案日	令和　８年　６月２２日
特許庁審査官	ゆずりは　広行　　３０４６　５Ｄ００
特許出願人代理人	早川　裕司（ほか　２名）　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性）

＜＜＜＜　　最後　　＞＞＞＞

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から３か月以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１について

・請求項　１-２
・引用文献等　１、２、５
・備考
引用文献１には、フォトニック集積回路パッケージについて、ＲＤＬ６０２上に電気的ＩＣダイ６２０ａ、６２０ｂ、６２０ｃ、フォトニック集積回路（ＰＩＣ）ダイ６０６を搭載すること、ＰＩＣダイ６０６と光ファイバ６３６を接続すること（図６）、ＰＩＣダイに形成したＶ字型の溝を用いて光ファイバの位置合わせを行うこと（段落００１０８）、ＲＤＬを形成した後にダイを搭載すること（図４Ｃ、図４Ｄ）が記載されている。ここで、Ｖ字型の溝をエッチングにより形成することに格別の点は認められず、当業者であれば適宜なし得る程度のことである。

また、基板上に有機ＲＤＬを配置し、当該有機ＲＤＬ上に電気的ＩＣ、ＰＩＣを搭載することは周知技術である。（引用文献２の図７を参照。）
さらに、光モジュールにおいて、光ファイバを取り付ける部位に位置する基板や封止樹脂を除去することも従来から行われている。（引用文献５の図１を参照。）
そして、引用文献１に記載された発明に、引用文献２，５に例示される周知技術を適用することは当業者であれば容易に想到し得る程度のことである。

・請求項　３
・引用文献等　１、２、５
・備考
引用文献１には、モールド４０８で電気的ＩＣダイ、ＰＩＣダイを覆うことが記載されている。（段落００８３を参照。）ここで、モールド４０８を用いて光ファイバを覆うことに格別の点は認められず、当業者であれば容易に想到し得る程度のことである。

・請求項　４
・引用文献等　１、２、５
・備考
フォトニック集積回路パッケージにおいて、光ファイバを接着剤７０で固定することは周知技術であり、当該周知技術を引用文献１に記載された発明に適用することは当業者であれば容易に想到し得る程度のことである。（引用文献２の図２２を参照。）

・請求項　５
・引用文献等　３、２、４
・備考
引用文献３には、集積光通信システムの半導体パッケージについて、ＲＤＬ１４０上に電気的ＩＣ１２０、フォトニック集積回路（ＰＩＣ）１１０ａを搭載すること、ＰＩＣ１１０ａの裏側が薄型化されて光ファイバ１６０ａと接続されること、封止材１３０を設けることが記載されている。（図１１，１２を参照。）
また、引用文献４には、光配線接続構造について、回折格子１５、レンズ１３２、光ファイバ２１を用いて接続を行うことが記載されている。（図５、６を参照。）
さらに、基板上に有機ＲＤＬを配置し、当該有機ＲＤＬ上に電気的ＩＣ、ＰＩＣを搭載することは周知技術である。（引用文献２の図７を参照。）
そして、引用文献３に記載された発明において引用文献４にならって、回折格子、レンズを用いて光配線接続を行うことに格別の困難性はない。ここで、引用文献３ではＰＩＣ１１０ａの裏側を薄型化しているため、レンズの作動距離は短

縮されることとなる。
　また、引用文献３に記載された発明に対して引用文献２に例示される周知技術を適用することは当業者であれば容易に想到し得る程度のことである。

・請求項　６
・引用文献等　３、２、４
・備考
　ダイラストウエハレベルファンアウトパッケージは周知技術であり、当該周知技術を引用文献３に記載された発明に適用することは当業者であれば容易に想到し得る程度のことである。

　拒絶の理由が新たに発見された場合には拒絶の理由が通知される。

＜最後の拒絶理由通知とする理由＞
　この拒絶理由通知は、最初の拒絶理由通知に対する応答時の補正によって通知することが必要になった拒絶理由のみを通知するものである。

＜引用文献等一覧＞
１．国際公開第２０１９／０５０４７７号
２．米国特許出願公開第２０２０／０００６０８８号明細書（周知技術を示す文献）
３．米国特許出願公開第２０２０／０２７１８６０号明細書
４．特開２０１７-０９０６８０号公報
５．特開２０００-１１０１７６号公報（新たに引用された文献）

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官（補）名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第四部電気機器　ゆずりは広行
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１　内線３５４９
※　●●●●@jpo.go.jp　（上記「●●●●」に置き換えて、「PA5D」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
齋藤　正貴	ゆずりは　広	
４０５１	３０４６	